

A Packing of 99 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.102034. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.100141, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.102034\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.100141, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 99/98 = 2.204082$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 168 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

262754346769926062696418472264447149646212361547213578134643602054351644

814515339587401854287767328511477728038176317839421106381522427736895558

denominator:

125000000000461944532271673596815377346276471363176247698952067917900353

246296253034674482296147505099563140021203875803310590358970737220093733

B Coordinates

99 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N99.txt`.

```
49466603187 22760234275 -152371778436
-149118109929 -456572944232 357767050080
149283623841 -119123802377 191415497859
632564366356 -245589027935 153412416670
-244090398289 -301273046315 -247138523400
245045536297 629270257233 344544629540
514735965527 -123605489129 -368583674445
-338228181232 176437522542 231545553036
-195193064156 -203813993283 -164810732889
78468406685 -354557430077 592012683835
-98270489998 126935144612 204237610187
-533854075865 69350964791 256994267144
-349165904382 626911400366 -178746923069
-98685311921 -297989603242 -82014852283
-183157729218 253673076095 423421121114
-218494107540 -186664853709 -253290826026
93954086938 -17748237148 100456744787
337959739287 -239447863497 -13766004527
11024982215 270728775391 -476677318061
191840373386 221323535535 -252147822042
-355514524307 -161605846917 -573793258865
464433811635 456219281451 -52488396301
-174000693802 -77796204975 113947429171
-202683933513 -312508498587 351072630195
158062878231 -670233274690 -120654791121
60641387603 199914740932 -389519812651
-9040087218 113675835488 211603416340
280343390904 15768654670 169807662948
-319737723503 605644830063 -284591532815
381958842334 -446778746796 323151352147
357575670843 234922352953 58024070703
251893019489 227071769406 511203973907
157415593132 -289671833634 -416838875081
82645640494 -87805900576 458834591315
146800108796 291291785790 288229136740
296245806245 -88497523877 -551758918892
294297044185 341855231057 -139753250571
469060361210 93064299274 223955515176
-596141409098 335682569099 65332577072
-245687944949 35728787525 -247937271774
-200104615949 -255439848492 -340274288871
217048128226 464463947807 42990681197
-244665425511 -162098616647 374004779322
-120288869418 475955901275 -94943312001
-470447788195 -448643090410 96645889217
320547646161 109774798613 181785360678
-20245846150 -43582267641 530195743822
396917048644 -388686625542 53728292998
505593677856 -233167316831 -152009079982
106507221463 258316325522 534020251822
328303518167 225870561252 324968772350
-142252615438 -42561991578 78570553242
-178384635391 522945333966 -195331258
-226350004938 -311017431234 498704400432
-199829633693 299274362423 -69648092210
18493138717 128932565592 -736911006273
27691899042 -4059059374 -121552023179
-168349925486 -522769731289 50591604576
149151179415 -191615339670 -63293519577
-70144785677 327473976104 -456612186164
674104951084 -305123885775 -82695322340
122010257095 221339943717 75760260651
-363739325199 -78356024303 -282472017397
156926185458 -516041169504 -366795960630
-550393381929 -373461046444 -10053359536
119222953731 -110058245758 -1086694634
59608009376 -452792460488 329814453678
73968499646 201343757440 332489952046
-363218038266 551929401793 132950499757
72031963693 33574243212 387366945141
18724137957 -113288313360 -538094529967
-347857688749 -292971708600 -294780737724
326865995921 53598811119 -203288336927
-283316894091 -349577004538 285252779355
489802666057 -87073041673 278225456315
-483871676750 -2808787386507 170947402206
267124954272 -372182126179 -84703901471
-32063998847 37231583381 -9418438156
-574469840525 -204080867550 -43308483463
194858562648 -593536781177 -128820038789
-142749883218 521215896197 99742764136
-27606123760 326813628669 -439466258949
352526717102 -119696158428 214946583715
447277201627 321926239768 -379881994703
274916109881 -120845783419 -242254370818
261551268451 100851476600 701527359332
-341943228987 -90945922991 -26800389834
-156849382923 274219220616 -153454546525
-408875135009 515454045124 30455892314
-80408405820 235450569972 -341109882457
-400232701559 -333034764730 417293475756
4212418826 -30091256328 487043942309
264489335293 -259612045034 -313937043071
301729719388 -77240420297 157465718208
-166422404138 244614122896 -117449529242
-179582171296 -194899927921 -351093402870
-417427177207 29977851894 -336723409152
-339349029627 110476978082 277578923800
-394723745554 -618677732321 -143266318355
97983605959 -228482857706 -189890363360
-78587131783 -31772923811 222202036693
-40105701715 87353326974 -367103557430
-301978776769 228794905848 364945757203
-29797542292 -138992902945 -81059377581
-281112632724 358083973454 -28446193841
-213650136392 126108123988 397137063567
396952013019 74309845561 -369177427597
577741219095 -154262836898 584134023384
268762423300 -284807749616 63170388278
-449751020640 -782888750208 4268950212
-142514785144 -158126299253 130076549706
442783960440 196041099954 60794818954
-59627993834 -88411124321 -366057920820
345228123763 -533668665219 167615361419
5709944633258 162326461205 164363468279
264661220732 245996085277 -273704507322
-266407650306 295112353535 787877439219
-7997789560 -109528803420 -5937036128
406829135674 -256908449163 256921341803
-148285776795 -361355901369 -56974300226
79234389401 -1837578266982 -159124193650
-124534433873 -315784302241 -174237737387
83095570751 311187028318 389340818481
-567374387282 241785877198 125899781642
13688269301 446315664617 -313543288949
-51461683069 -77960257773 -142990776713
336534557013 182084090570 214501308040
-181378643612 -381572529399 554416678763
677889378360 -42295294465 83633831487
-34724869531 190549184744 333486813340
-86765393082 16379422238 -416165863134
-195997837491 210355362982 196615522602
-572048824582 -183778266098 194784400689
-233575838191 127793080076 -9704909993
```

```
-405112365115 97738997126 481861279844
-255233309837 854682506099 -249539226450
-97098154621 -52577947674 -165555976263
104763501979 106659927310 -18531177588
411673691459 272674035923 313736907357
159163031148 44526053690 -223371759841
-374205977208 -232081567175 -532677867927
-80936762661 -24435282166 405087827447
-164772523980 254805735743 97917558046
168913054599 767593732484 -145764461858
28185713651 -90687260232 -321421222409
208807110390 40174202603 -467130970339
-125074071584 186080350122 -110772346861
741337270996 -49172644461 -51663855544
-37701627020 322260635284 206118568678
-145683776451 -26894872875 479582803158
-229102726248 296347520485 -339104758556
394975543984 -200140178325 64453177394
-241528448455 67909694139 18385351181
-269024454461 -356163710298 -500321206094
258393246795 530128613572 -498590888223
-573440970348 44404437443 -339335547771
-269108196611 -119145814292 295602280692
344685893951 555741322819 369743600019
82275810953 -197340284226 446993345978
392509044314 -430867067292 -307727903354
-29900563578 164718889306 11071448332
-415339052212 231680549317 197993883768
225113769251 42306110735 220049075528
-162869846393 270110839019 23051905442
-41650566195 -117463771208 -171437508384
315544946016 511081221302 -98877926199
337657582331 -515015123769 -317858756820
-573161627911 289770693991 10819640243
-131977780276 13098215813 -452050434770
-134229997240 -84556916370 -391108363226
194577849401 153585104632 27645420443
451083849247 98932010246 3489722204
-334090846108 141608894044 -71056457031
105643950841 132856091897 209576955816
-240216268280 -544928453051 156166626149
25500860860 -119332104125 676476585993
121036930336 -274261693841 -274184432106
169574610216 -346958667450 264801151524
-160471604061 645410537727 122793736245
450053346368 -71787645692 43201041621
31722055174 -9978663620 289142610233
-245077082457 -80625902783 40084733441
-23196053444 340095558207 -471364293623
177882516581 -98854007422 -306049020459
31351655911 222159627524 630754188922
754421691917 159199456367 782310606957
254776442168 419470377569 -180906449300
-90968143071 217712644252 -365310921595
602586879842 76372519854 638076117836
125834417683 -327284132412 10340381537
-132352364707 -414671720337 -20504417598
-123647656632 -536409741081 35305347048
-96862932385 -78053102400 87773606495
196892593648 -265423225984 -397485635339
-97162968329 437867171807 50804999325
-252148566780 -5850999122 288853454361
-376770077804 293366634496 -6789918423
-562893686503 -159993253554 453729402735
629727392207 -21751546274 317223009222
18733602588 226609594421 28806216820
57604998639 301877568261 384680847819
```

-393671111209 464167582283 213603777734
-6787829975 -4614048885 106766166033
603864562748 322395078060 -421096112437
112199918281 -118815399604 172476818757
-76263496648 635078397313 -348126720565
163852823376 245918625279 13308668435
183659479731 -39785754990 169974871235
-36281596405 -241107711937 -566819360821
85621045179 244330110987 -276988677961
33260849599 -179296115547 -40603890418
140794385403 -419017403941 -258070391974
576724702753 32002420860 185167689014
141101763097 5504996009 635577222201
56842016922 -234569327304 -315218056782
-219346284648 -418705158980 69000352147
-26691144824 609034167879 -72839104270
276827639756 -52580584060 399390158155
-697893697783 13040834736 324769521532
-58934056396 352606414672 -205830131757
-314574106018 107973240229 112516857760
-128592674345 199676794689 38655123087
5306097693 271876324954 111717131309
-421230311290 -385909923812 20324450624
-206390353986 -276470562456 -80365688508
-463859281270 -178218435452 222848881942
-221998054192 68613662075 -892514668138
216967251334 -688014249213 118551125983
419491164718 135621306022 98060579752
55132447831 -166803078841 -75579843375
417026578014 -305191942347 -301441000940
24130645507 -499872725262 -52729065297
-615038343793 -231613925835 34060662680
-419114398806 547109565802 370032019399
-188459479154 -114173041864 -320885206091
34162010704 276322297478 -478744690146
-153998781016 171177593590 -513542670024
69215412305 328595215792 -379383210990
-317378295574 177720510978 -86129658479
-448877339934 -135376365391 -91243816622
277335317690 208157398621 3938481518
34110481773 277933560861 321799734655
-55247475926 -53152643722 106686338158
-55013530161 -171233876580 489996092521
-390836179877 58495639388 -362684380711
-27813202859 328033743050 -138244410044
-296656715815 -281392574241 -414173326140
-290860167889 181864852484 355662222393
-516006815815 -124450393763 85953700552
347125069309 348118897904 -425995332208
-492732931125 143317863990 -139349702895
-192599230998 558632161075 -8623511737
33923987682 -524675809478 -302460659868
351939664962 151933250253 -12259751579
500400486866 -138136432832 76275358561
-199172503866 227647937967 756894045710
-283917690779 -336056444222 146382543456
427186244400 -671500889013 384419891908
-288030434943 -304371221509 -94053791471
-110770732661 73439610522 -26340355844
-81004449502 -366372910036 -322984289806
-78024185042 -131382711769 -86400632445
-458567023516 -268235066370 196571967486
-69324599655 -143832743893 306247262743
-366608877909 -178075052675 578991440009
-108323410010 15796460048 89162024510
157355720059 310870780277 294361698993
216557691903 -71314400625 -58384407205
52307779825 -638405829910 152132994713
-225644318735 -507118351618 -425965705374
68018662247 7847952852 346497695917
-284253605343 72452935642 -53401889337
423753837193 -313946918124 -333054382944
-70162604442 -409004589277 350613599757
-25195707271 -37347586174 76898172411
-30944802398 3611718209 547841794647
268643649805 -783583305051 -199897699263
247718951265 -247409524544 398359184313
17585892317 -15024971278 30836182842
-121075518537 300886336441 -39479216503
300809888790 95352427763 -126753163482
-57674176236 -73995531823 19256687094
670789148847 151512488831 395733128090
54840334563 122255299039 -197532068754
-506856608112 -382815696258 301893829614
-216466439706 112460796924 442165199636
466191520133 -328238860425 461902511297
310605791392 -267838604718 214073318658
27847098575 -399451043743 93312793458
-200948769115 448265457471 -62854347913
-318543126926 46582770203 -59074980915
172090607267 262531164190 115312826742
-483405852568 92802544308 57825634367
-1759892207 -24668648624 42106821654
-378923951457 -204694549584 140426665055
-284087110339 -484458916149 -414129788764
-149716390135 285675585632 -142379354141
520609621291 38987570190 364528994337
-197814604345 251099085515 -174826638183
-423763162169 -380406483033 439417998571
402981666945 597845344221 -146635859931
-168267869459 16614711922 495533732131
-141265875761 -134008776233 226366733835

282240546658 230031594360 208641134128
426221009580 -401151853230 -229087801514
122605208520 194597600143 371745789012
-72773535172 -66229960892 221524512751
-133952751790 92142682955 -204665686098
173057824018 97757979721 -300256082277
-40626088677 -209325968798 299188439949
237838143628 -44981649341 -2612702624
-79089301291 800439779700 9882314205
-22077598681 92210464661 -194988019562
-375654558180 -346341323327 -75983124367
-113611669492 -31099732141 -505442410005
-110463538210 -284814612346 226546328581
444091880063 123377984931 62045818483
-486964288609 33089074949 -486445354064
551826985422 -27754776656 -478706881337
9428465111 -134680835552 7964478802
-159256635526 626414556930 159392669733
-426350926130 -106696956496 74895008851
240669212988 68469495935 277532071310
-195903935968 -141946424918 -35411449068
-298060018842 -166426335988 -77280340626
49302894986 670255136914 142582722908
-432616025226 214027325832 -567775055791
-535530105816 -62762319256 627659679301
-106030381366 162376905599 -384619838649
-346426301095 -13857667910 -9141609879
438680430935 652182670474 -64671679447
-405393416721 68136560913 -223054725124
289760628413 -17818250805 -133999491497
206639396448 148073103190 -207888399805
-210402926219 -225237068577 502904305407
-150836093658 139291150329 -64692833463
415656734489 -385379757033 -358400338978
373598952377 -243302328178 661399440041
-166499869426 299920574099 32852338221
-279393447614 448579510079 67635964570
-177212697432 -193264995939 -237147396756
104992553831 567156493856 -10491983431
501974958033 -134403682584 56614416138
-104065186480 290697206156 3886817542132
142897016288 -83399298447 -498600376158
-93134705515 -2224026026507 -18002523715
258789360542 -601518004959 432801184769
-126923389572 10600834677 -259920369005
-521969956640 -70485738902 346807240589
-355985854558 -137804707355 224706370707
-460436983569 -249129578965 -381110123735
53030576198 -267181518204 34458248440
253810337895 233038113002 556337402665
611643574564 -104584361928 251616365807
-46647923863 20633759461 337832354473
-319404975088 -31169675589 487777982599
211493273677 90148726325 -95343239080
24157113367 -519657975659 -171267621153
-1252261844 -747543981793 50587187584
312678504134 95486407615 -280221469277
-460483658290 -85966116968 21828250365
-282951677897 166601646265 -124832067462
-148619129119 228256203143 -320795896215
265385820589 24228132095 -55305202735
104139539005 215523344564 -193628412860
-1014707764605 416505456940 -413999287044
483085604476 372925686160 -34053663941
237125858169 -291637380915 346342744179
294898721472 215382879275 -201252399887
-147651822139 -327586434542 -489654529408
-245142035433 -214648293897 -452500824650
388444686165 -278958375880 -401501880465
546451676958 -309169618970 -78771217250
-21949310772 -388164920912 106761951536
-169854521185 -221875264874 250419540923
-39236876856 -559853904306 1832315302
-13140307346 209647402089 259499764019
174466597095 3262903164371 295186030149
110705052256 340368360578 308606255335
-109431014292 -68606081339 127394625912
343363416171 204006071593 -293481456380
-2892430278 329852739025 -602427644163
523741303362 -467538352032 82380141803
-405003813860 1949445523220 395861433999
-598772117506 -107189470533 -293613415139
-380567607457 -232741605242 -31944391451
2550580097 -94651182006 469678806862
-74825277133 475743217002 383567444575
-371753769209 16891980306 -379968191037
-652956413924 -39100482047 10302291417
-22120427613 611530399724 -12985438767
177839714060 -248169014799 7566802843
398392264375 182312728633 -93253477386
288817331455 56651214145 6760406844
99588636676 -413402532381 372353325065
-29051749697 198364747150 561287827023
347417164235 278296783589 290690586922
368830170939 386828983577 -111467505424
-5203759758 638913623563 -490040235196
8690625948 248062108120 214879478683
-79673218063 30272604945 76570290856
105497033700 -407421304284 -389665491037
279525964344 40539678653 348754766730
-180882908115 -114734326698 393977690413
-146924373195 -40790553316 -320146169085

670212633858 -346050933115 -202431541752
-379552934249 -2863231291 -31883170021
-281227839719 42528864092 -7814751713
46975876984 -582857150213 89290224896
-358386349324 489391290112 -232234705023
158365491883 -124364122333 553897440706
-232493061895 -19945703782 -63600767531
691839252961 337006047788 -133855711862
-234549848969 -295153647542 -259558199146
-321456575026 68485894732 576733844665
237158107934 -315230179901 -71902490272
-77466041638 104273039248 82589624900
109070032254 295768041867 444167809001
-27259692900 -215608175319 404234804948
47589688530 -315065735789 210049296589
-253306346910 -526132529353 -331154594904
-25811835805 135633981056 324529503764
448354095017 -312402532524 32150909051
2493714212 -445390071581 502033644092
-437969885488 944247990999 -12697524771
289764713493 -268999475578 -539261188667
224221258236 367237664968 122295444503
-464970349473 -200433846521 47782795836
434603673469 -82173174878 127342302932
-331796683836 423584881727 -484851489044
521001527271 175149799327 -207622486184
-45825014756 -181254680128 -172053667053
79486188937 -509898282314 -217397416722
-412560474857 329757076991 557905789794
47245632032 -380170941896 176015768760
-151308261337 -188878511841 -79471963295
-109851226634 -272365836270 -38471725747
-532079269958 -256355136651 -178745067763
282553641598 -38407403018 433145041830
199262882106 258317397416 -274862675391
-116149027978 -379945892373 -102437133089
-322099350218 507431587929 -52095972718
275747824503 188463749448 338358723386
-407693519067 -381736503152 -343334549696
-101713594388 -441932378574 185162952910
-600416620252 245194559551 107591526417
-201024449721 236538768775 -447462606523
-125301809921 -156408352174 -222541048145
73463959770 -250480695140 -41140210475
-342060556433 -118441936135 620457018121
-301912271887 -65674274504 268625051695
122228339414 -27612790166 -271275355253
387974091041 -5547515242165 238419120506
-23338966598 -258880323811 -270566268267
-329460330981 41779402555 -316822187668
520250511896 152930016911 232542201440
368036442407 409389304541 -375107476929
-442890051065 92909103319 357542835561
-177330790678 -10507020797 51066157336
187066565951 -196314020688 -333125109069
50720533122 155479591216 485423558016
16415157703 600234339977 18809767951
327272073276 24586946552 169239389607
-360555709801 -141447584560 -220481648979
651941737016 -46313540210 -268936884370
-116716423815 31823064189 -157144964703
-371356612075 -35162498546 83396468371
56667958619 24585346215 -510268813871
132821438725 543055273193 -389824464605
-275758804941 168021818811 -43041830111
78107367489 -112308494501 292888393927
-288477740377 166542381033 13059706814
10963878376 -781600695337 -367719809875
-101443199534 379223046578 200707722447
-310773353180 292543986447 406062947347
-114990005994 -267964187253 395871977544
-86614111372 291276061205 47620169376
-297482058285 -460381630840 -269206686210
500128101103 375390943644 185026781878
77805175727 -205881468512 80175907822
230338743696 -21620073665 -186942399040
283437219908 213155964597 -583083455604
262362365399 -12417773845 111585717455
570526556187 -415508685660 330592411783
-443004408362 341278307037 -338848793546
201444019088 -25176603913 -263416551960
115880423030 -289895395678 -240719102177
105221223520 78399238962 -154680037954
-367541962959 -479171938855 59371327675
-266015995965 59857452258 381253079830
-109629135780 431273215002 388762872324
202692955177 -160507490083 612758953060
-63891902213 -506184516241 136267980234
168143644523 -256262398004 -194489942965
-668848694794 -166495442200 -45136948071
393217624169 1606965535218 -306484670820
-325271208089 -52454889937 -153275146060
462366499790 -128464469338 -27175244408
15067271604 499858689716 -457666057039
54023000492 224209511228 414441143267
-272999376777 581780209623 162146224349
-185170031936 -281275485800 619474903899
-33047795393 -467185166058 -556136141395
168147391191 -87417381260 93004465180
-486125455099 -75343000351 -519275128511
384902576451 75028248922 -128417310944
-16864028077 313155976472 590620612778

-98934084043 -478960390507 -84915462677
-127007011833 -18366425453 482964269743
181713174366 -86556218212 331230778596
223827849997 -376365018088 142949618183
286458797551 268851738871 -245038351818
-444010335401 277265050931 146661312185
198040589165 516553834069 -243191445322
-732452424057 36009023377 -122021683379
-113857589003 154105609471 -275577293358
151010882621 286391566396 221418605412
334772657189 -712850479124 -20498240435
421412967834 -50300010910 727727657961
-341220213833 -240767380779 -97498139120
437390599844 320974691927 -97819827707
50595906160 -90925933103 124565695906
57367662938 -178404254460 -418258432324
209678869879 339583263529 -231585216581
8538352498 13163733005 -278873511758
277005692832 -130742792481 -126584475116
469620367596 -138594854051 -334089255574
-219578170133 -369367740063 37676719831
-321018704514 86376765824 665101820106
123243207728 -439882594405 71437634805
-145021830196 151981905461 -266526267801
477794484475 -90131839764 -153893273385
-454393316663 126237641041 -28108922400
-431139000179 118674506167 -264973748932
-288460964718 -363657975963 -346688740879
150929345495 417676575619 206178374081
357150797447 315517564325 -17838821916
73659812305 -482488825794 47786869539
3364999709 314249714707 -470649795075
-102521769933 229245184448 61615677592
630123640100 -234969334893 156642677977
184914332110 -129905021097 501078278025
39169088769 266771783018 668414240916
466054181540 -2427709747647 -108169979990
54799250982 225710501499 -229894129653
451676012798 1117848556 -273074859324
-288331221281 -712105969454 140525194119
-159884433309 -410904956519 -183651981171
7913215326 122394888607 -253871024460
154028355858 57419890892 -86942823788
210609992169 -512439483860 -81279290376
34887124115 -104473612192 -100231976909
60721236692 -301672847596 216248561065
262475892344 488722701947 612626210123
53212088240 305718989153 -712248932497
162619309627 -386795455980 -190700140853
90362314630 189894590498 -278428260285
-231917578883 287407363319 430801157737
164919956804 168202477533 -27147413965
534687731313 59833073638 153540946608
691034309897 54998273857 88618967838
88967828499 138006938743 189093268980
-325853076460 56909568388 9299637617
108397480763 -44582823182 -396980755487
282142904180 98669277986 311155457174
-507281013605 298551181274 -356878007427
-334166741024 -451564155566 228343517599
-274369922142 12806350107 375755972673
-164090082955 -58853374738 -133500164811
-368783431970 -238912612793 324407365590
-82052438586 774644928711 31758574529
42498258366 -110303999909 -65202367176
-239947912532 59601515852 230238656148
129388745908 336399816113 163346426584
90116904954 -147804604269 -19340862551
361864204569 57949765623 -31377922374
102718981593 -11414958865 -209827700289
-488675215645 -222479004722 -263086029950
-464850196852 -3270747943683 504502546074
265733420505 365702321117 -130087515036
-493814101053 672359531982 -228970064528
-99484013975 -339579505154 -690638323549
253864833554 -19261659911 -69424264490
395516984766 305511108404 -136702655913
-216114307067 368614470093 -310226183266
453919125100 -113794253096 131286663855
118094836240 180599280769 129584413315
207710314868 436535420087 448434393853
-258410550130 150189340282 -87418379703
-73004823781 513239735581 392005133764
-20211671654 219496749829 -273250162279
516975900546 149616425485 -507848703863
-259164777218 449492982870 -223917061443
-36066976539 49980774171 162056720352
-340552767989 259081116380 -174207263103
-185949049380 109524997012 413724681803
361139051421 -6812444419 87693562887
470977873653 311233080310 -526114338873
-26696149868 -4603930127 -243901930420
248502897610 -32386301843 106648273819
16320430835 -4824640341067 -535424314990
-135761900397 237663648698 -324241671720
-324505746760 -517198855182 -22246828564
-31148589499 -337189589501 -11013621782
489236957387 -215681449256 196719307994
574960345831 -9329448306 549097686920
52347691094 -365562362783 -109872644059
49719031057 -48022795851 -335606403082
294602795408 -391306911069 -162978274639
202129885731 -70078911302 -236152280957
-376852308420 -53100111834 -250874199417
-434819480481 -352777875783 442430710633
271031632598 -187922749126 -463520041000
-13493450910 -374363087409 6314660400
-244010567816 -519853599037 18562766879
268875474677 -364631981765 11645957542
-43140280921 295897417128 198621907670
-571149399 229642167000 -451802884949
-202560717322 468546865638 413533497560
-192689808236 283120956885 -189915584781
-659604513204 -472923711163 208162776659
-163527175581 149936669218 173065079931
15526038191 -476242490942 -271183655000
-304188775142 -47730617764 12262147218
446165239782 -76256887158 308090440982
184165928575 -238113766672 553744412760
-363877387777 149262553984 28614944348
408359923837 -445724702628 297861049238
187005307995 310575233485 -265514673693
-235491763928 193892163682 -200798714155
171603084982 135997610833 247713232667
216892762464 150695154060 61972626496
-131184758974 106451529599 107775948886
2343020170 170786472599 130444272323
219005878652 354317469968 640932947155
-628802661351 146219242596 496276499748
152294900348 -7625688720392 216192324696
427270052910 489972943712 -52936624111
457394934305 222946790673 87451941179
17841940635 -39580328592 -35663531759
92729960550 -335283337244 727166819259
-280296527947 552102412096 487248494561
494935968595 123318566274 190597827388
231015699304 -76236726341 -70024078844
-210453501102 -402772327941 143535013545
401606371916 -61161574734 88355462290
261662674539 -239136551057 -70646101931
58609599084 320008820368 -144578453232
357065665067 251183351444 -58722324687
342120820907 -146745644495 80559674922
202666363183 -39235063284 -72621573989
-198146331808 -44792212340 1254348696030
393215283647 -615989807817 -549934902318
198141411919 -155634264422 550732809659
-192050977359 -56407968914 109076511674
-153898518319 -247501759149 126071131626
-552197722675 -673381532710 105885265261
44786681070 62676877474 -159213864363
-458993522251 222286517734 -535819508889
-17245546466 -5758513528 123832432188
26840932553 387315810514 -19215764651
-367134018916 221306822757 381337958898
-174545051260 162593410972 179517521833
39199841212 656208493636 -7349704437
95747337981 340258927392 -710412837324
252664896573 188359322440 -136963515675
-114762539061 303181558172 191103669085
89605818882 -58272878937 -190896056296
-63908312175 272747776726 147187251120
-370637360739 100230713358 60571082484
772546463309 113823747422 447427412686
195509972249 45558965527 57342389220
-325143317151 29666188293 -174651315053
-244705503413 134613511374 -49256577012
50731386071 -242031424183 267320141311
-127087611222 399273345852 -552470433714
-721638415843 47137863850 50454696762
216336461581 385955171229 -175470085912
-518097494286 272788321195 -215479321425
-129163012404 -83016873913 14530298169
-346275899229 -289832873658 -231620423563
265733422355 -488821652902 -673404041795
177073825014 -293385039906 -247792584149
247090738825 -323892115400 191180636717
-36144885926 -309305469247 309292334555
-77306460372 180424769274 273773058774
-412376857875 -418080252566 62510751357
202853117829 190281615675 -462585705076
-373366324743 -7454547828 366576519541
94882755409 -207810131766 258257569565
435289725865 285670151356 556402723159
-156167915426 562932726865 94740279401
571693547616 -167501202265 62024509451
-400978134197 18920217866 598298511507
-182091802910 -235834132482 69490657872
-471490136949 229907885410 -140073227561
-158805358095 -107825015444 -680746630535
-80468181826 -202133088372 140404407641
-274174285869 229382749527 -12652682646
127007858886 -328117118252 325163318503
23480878786 -526161808096 96291432007
66517897537 144605651834 75898260560
-104510111321 -614746552775 -222893761925
-82598846715 51259364262 238113593958
194766170886 388416518480 202185928834
223475208973 125292893236 -602795252040
130232759975 -117614794494 476644361021
-635434167165 188876063262 -93683721577
37535765708 -425015693451 -341296717710
-257616177912 415529774522 -326838329788
142873105292 39503825479 14545031975
124550357341 570505937276 6748359382
-249416316107 -191832202348 242131208591
390654668489 256995636483 249911241341
182710882071 -189886957132 -123100312867
379063456240 -285489941804 -432053813007
-249237564157 -144426871765 -667345771233
-85340694466 -178097000570 132859050847
-128073048144 -544895048881 216565792270
-29612426250 111653912360 72798217709
59465399267 -67608556620 -484465577075
648076440482 313708215159 -91388538885
574599910170 -243934439537 207336685555
106893059713 -301552081251 54213411259
-347856770776 19779424089 64728204358
57345134461 -513804026778 70364607735
-60408827677 141494456300 320792325381
-440089094649 -613252694602 -110494607141
-432813404134 -275415940617 350187158211
39574958863 273309455969 -186278455127
-382450697356 113748008202 34978426598
392157433560 -324488207972 335194899595
153806715104 -188435132900 3074138924471
-4020387664 277013221628 44930334086
-351837386616 113453845646 -330035409416
-160301076850 394646920647 213912949314
374918794607 -232927354136 -14852437921
28125583372 -137888237241 89392709806
-148684401679 499055823289 405131318455
-184033299344 46484330247 77755671810
-292164534683 278416899417 -13172664270
-80020415737 457672934997 -206354606072
-586259939792 -138769857582 -482383054849
259925313127 -342313003741 -52756385305
520675581805 379567157569 -322992984221
-307639459268 -253678010618 -55928010222
272865754004 -234621125719 -237306898641
-2749404412 -207081487077 616306437549
8345898577 215761252024 277435238329
12776926477 92734382756 5113474954
150872618827 642462048987 -287830590473
581445342053 -186278613020 455972980303
-409120670539 -124603964865 -146318055205
-399836638073 528164859037 628616291508
252972011353 28278520906 -61596166202
96806946714 -70086554492 -90932110655
53674235587 251166221373 -397016228654
-298938616440 15385266490 -180931963263
360421176533 233891343308 -114245249137
-291852549883 38375697866 304044354017
-39037283177 83309121557 -76588427778
-354717499568 -505884466696 58331950749
-336653043323 -473864075391 -105644680342
-68211747630 -239324560120 -390118885873
-177724854295 -66452915486 -688707616683
-187795636070 149295821702 76126627779
-548812994464 -37931214723 290170153053
474206341051 -630251279020 319975302549
59296837164 -48449472023 -203524388856
270275349618 -161667343958 -163757954893
-134878661049 168834258020 -165511916227
-321322072508 124426207246 -98446900313
133299358836 14880762804 416645745782
-191599675313 -548149238265 62297644093
713905180363 138396965070 321848933741
32750379383 64691549515 -19973617958
-479194878093 532284944597 433953456730
-267030442349 -299407364045 193372888389
81663943708 174471200476 -442216850637
-41092700931 396865595601 -34945029174
63694001791 222017055555 -508889111245
304522711027 197731809778 -275693045427
-375881774431 -409965089284 278271089877
364915657082 -381761497992 323778710532
-94158765553 -1889490500850 -377925012148
-262923291807 78248947132 334275932067
154523574193 -48678213740 178336125795
3667902075 -57346811097 48623786558
-606108303843 18815032314 -117471466654
155869666219 -502919290655 -566878539473
151847976013 -506399223483 274079888220
340895024443 299806415690 206767772415
58237098910 83024079154 -128472992930
106953946544 151990425263 268039660701
-492819239038 -104925310242 522145558131
-368059900821 -40925319880 -381173444648
118927267562 644940907 -334749786092
514308868323 64028057467 31103264284
436522261994 389277108075 212734173361
-124433801159 306281639284 197328135882
303079046395 -418662474194 155393966348
-48913154806 105293311930 493416853110
-166997702082 722165088159 -169984912804
-531500340984 248168163497 41712926053
104236176299 140122010638 -366642773883
443693219441 373467253692 622373015048
315157464713 36617466235 58395955613
20600518867 -106347042914 -46648715334
-117057413382 385545478721 208274593511
509180063273 -208514104072 -298404824523
-252788662768 -27630043200 36808873069
181777673163 -68487612464 193890126683
147705474885 74694899036 -59424935903

135281234865 188007717918 -543929818508
-324380327083 434021779882 -89749271052
-259565980872 -272147770084 -430260523306
433538539907 235926437182 -221925456482
290639848006 369131020054 157271781175
185603879032 -90203555933 -346490807264
411849325739 501462685033 132863011400
-287585825553 426972431096 -529406485074
100642128695 119255271505 -6200069216
276204804031 31818371618 -94051234572
-313464230749 200402524397 537377762655
-289004650935 348795438476 131137362739
-436122423296 215804540416 -418373731101
159195690725 502377263770 -383083501321
-73869291327 -166066517875 -132453098422
-517113877673 61790550845 -286041770634
-248724769004 420925544331 495577922490
274302902696 -208905306327 -308929533926
-270355391696 191318624771 -145876593999
-182891620802 -148215906107 -422412289800
458702788139 460631143398 -26818117423
-232715649258 -146147156705 395848479319
153212560960 384967869039 239441564641
593329211146 209987914591 106912679392
-153760601039 -209362356554 -55367599516
-342807913070 215063047003 88481002829
140239323057 312819017534 517995342358
-249241442919 143173957496 108511952443
-314120998406 442209769980 -62869653906
369794576204 77911695663 -82077593071
-4416775026 519358954131 -444243207925
53071784114 -33228404523 -225254569425
-410377079061 515749136126 169938601643
-25601983758 -94926886914 640125886879
247419911236 -717658425654 -29394748429
-22140307034 -519186079718 403479306672
-197993834140 -166605419830 -145111045843
-500936259372 -444053183719 122025628220
16344332990 -315251367037 -422963611134
399715822764 42663302069 141382355275
-528309942467 371576576279 307076871965
-195158512398 -182136595359 307442946429
-106174183637 388597727347 128613606362
219995704942 -277259555350 29550932263
-335520630684 -5230174686 -627951404395
-119281118304 -51108577738 362738510187
-169872170698 -377874715036 -613219190338
23022375207 -334197515084 365243458117
-38459848504 139528289650 -110960268613
-614785885051 301493996037 -37573573975
367792778817 119109224505 25550565162
-362652481151 -497082004641 463212340790
-337085755061 -116510935195 -9154744678
-285541314356 142761750670 10449917736
206140845654 -23669331525 231971941181
-299854812952 -150593342686 106787058176
46281443300 69357496070 -496261935698
512131729357 148079117041 -244514573839
399440682227 -290715954888 -33405143348
-341461120873 27279614257 329951019191
-218586537294 -269369308570 -303443725585
458974982329 -369856715179 382812735492
1465720960 80806831604 369528140492
211125177096 802218886160 120538242607
171673653229 100449622750 -370273871917
96281895540 96637351135 185003354027
-343037053469 68223162626 -151393377879
-403180520043 -18006812181 538853968043
-397162624289 626060505944 -316085701422
-567264643853 85112546010 219349190936
-126130286459 271787350385 -127624453494
-426344726512 -198802186236 70188176913
-493862289218 85439973998 -135669657666
-37542366252 412170304429 187343941553
388837317226 269617787689 -121488872728
-161790541139 -261926843001 -536006906590
80301595865 -248974853986 -371197138153
222895902106 272976258341 216895153656
298575614382 3910161199425 -422031960953
-136110122809 482028183655 377814612469
-240941780988 -324444176718 436694782058
-117724498197 22238300602 -219513524681
476389273162 180747300125 82133030716
-466439795251 197956831600 -43583481042
308413381770 213498720418 324361373893
-253107373013 -589404372720 134956486875
458245143113 -482007746623 256529862612
7695945827 115962007847 -1000151557
-28430443730 -377234345287 -492301262954
100659773456 327783412584 4695554732
402002835130 11054769684 -385102894823
425921925782 85304988704 120360757899
-148672260844 -406659309410 158255741757
562882317075 -260199822900 236961041559
193435036456 34362752330 -206477422414
-395450177100 17722248164 283421749611
130419152349 50009706338 379482581443
200369632558 261674291961 666447736556
31908927769 703540359421 -160629921035
-236513465060 290937834725 138091217232
-31580142195 -557139153667 123630898692
-282393263403 -276608492692 -247825960753
307952519262 223765284794 183246047684
-446671395260 -73517745693 352513959406
-341914677987 301474932061 -252965951232
137044352281 -71774451145 -42394182483
-486852581708 37523924963 241843140785
-165480095504 -428662480810 -508174965292
189944749919 68075086727 -303495372681
294949752885 51933676039 -30184155602
138961416716 -518727621758 334674554338
-370721064261 -495361765444 219634459195
170065503443 -241894929195 -181447676225
121391090302 52886692036 -345900087419
153313420663 405282348071 299216476767
371160085713 18568609877 678920389812
233737813860 -471472123973 -17420574759
-88199474811 125661321385 -353198773468
244580551714 -34515034327 -78578217066
-717677119557 -5412263733 198892547084
-142626804050 362117567467 72118696270
2827300829 193569693127 -270164491812
371257707498 122742856152 356959814167
-284462756594 -435550166173 -97081457047
-514899050663 -50550607312 176160641856
223289457208 352984012689 -507217268701
39720656491 -262603949127 -123607408068
411745467168 -228868319292 -358586307863
-968118303766 11610202721 91537391976
328602506515 248471783347 408493796692
384576909225 -626810852883 3629202100
-159675861857 -66014344034 -253673462968
66403786458 -295994699930 437622081068
-477868916249 -155979359444 327881500447
417045630068 -242567616940 -5613840602
343357926729 185580526176 260313960439
272565284440 -174245741058 -684294931009
-56530310388 661180233299 -350505463561
-70935446528 -398182288233 -196970835776
-210934810562 -123743747252 87868341493
-45632636484 348264567551 30903977968
506455860391 -10322825970 288900896739
-126244263964 -331765891896 -192013616999
-279802149922 97700324166 -256473872317
333221332625 -308560917003 -34671579777
204591992323 149968649971 101225753931
147851058392 63870324610 -229106382026
-206153419597 -737329231 -176729140016
-73637753957 674100688338 -410477529660
-212563288702 -259795130067 -401636014101
-16737167130 -314602985976 -540960022546
794920047390 75213672618 3818670281
10723182151 -322899046551 26874162439
48768650484 376806535705 -110326914329
312200959885 -73723910167 -517720802027
33251247607 52565384922 702857358621
269838191681 178560688413 -133404886333
575285916779 462146386500 -26649015005
-27213213848 -210303104880 -182316484277
-17926401899 400857632407 -429229840
-119545854692 -423068235604 12405058397
240177148421 53702936212 -1335333481
-175526164951 182615999871 -511777325418
6588869294 16611279558 427227865630
-668778714828 382185338991 87393935130
-209694260831 430464259062 44854950526
-349563051600 -283676612141 34113608655
-133248449372 346878708698 615334230845
-33172842050 -330706813815 -244761394276
133608833707 107358553512 -368188858184
491972371744 -143471762664 -276140601391
311816614484 -534410877474 416366381028
84580945964 67328922022 227613500426
482399513491 -138537868546 38818694475
370831358965 453836222770 15551564711
19227670981 -78963110405 316030785845
-123046064104 369056009504 -147248668131
169800688281 148293827864 370038021660
426157564516 96482663615 -145485804744
-1699717436 -428993213884 561353206392
68151953312 442205330485 63737263547
-111170077242 -47400096909 344390219562
207351363254 341667811195 385122004141
-367015478361 245611367143 -72093237855
505669723680 330846815615 -154193370234
-342874547150 486150874857 133373287466
-304638160259 -22005611348 -409183992897
-358868931777 252040002481 203983569013
-153174046138 -208038196189 373937415806
-523514505677 292652080079 590342947099
-207093684833 -153926967886 30530198180
299793471457 371934307108 228621346616
-418264848716 333338201919 -329302754768
-384313075885 358350406571 -387068463058
-197657886466 -161704452827 -191119940811
232862129268 364246457208 -91810780884
-366782827485 -482566399047 -66730372862
-48331146429 88511640920 386737329306
-130020677427 264553220052 35059172063
86736816774 229915175162 458437138386
-2129495376 -409989860202 -40685675609
-53796362069 304182606335 -600200789388
-318499969032 124227076947 -257562227382
-99317757329 193149572655 -207190775029
-419264437686 -496308282346 -210757306360
-160460044243 558155956853 28050025039
-161988410069 554996525274 -106286658071
150662198701 -133940093445 274987037100
657627454694 91625082332 -242000566025
-441959938582 216562147349 357754593391
-367189886074 -185138654215 -317835683553
-375250748329 -180291849482 426404091530
449403323474 305411099081 43002357003
156312734014 188989937441 -96489078373
-298607155303 -216209555723 -285789148705
-63585496372 101622343879 -576135743550
-100016080164 -42500372364 -399626925331
-488686927933 440216131353 180579672740
196837425753 -320486497037 202762861068
211648089984 -643964034999 -50170041300
-269061481703 -184807747305 237597018062
435989551193 -134271076278 -32798687268
-114949148344 554095851446 -16883297581
273443918649 -54117286485 16836663131
325598647150 19618948927 -72453147198
165001646834 457933013566 334257361881
-348118658126 -423483091302 429887294633
-317900468598 313361292429 -248579609576
-32596084693 -320278871277 -331242245487
443053624635 -197781307575 -78895670595
381611016018 182252225077 330378794756
153149961671 974065355507 -617501344645
149681495383 -39612017322 -225959052197
-110367609398 29613106638 -3579871750
-307790660866 614548805475 -476389038652
-134790391058 -57113143410 -247184163732
399230025034 161365279688 -237541548687
572336267792 242962248302 37978346065
-1663010308 -1973234916 -661247898326
-1337194670 -579870392473 -21990450224
183223040989 -438892700813 -171519584917
-484101231519 -158960613434 23698963269
-312171786524 59222284938 383732711816
-646368415642 247468578525 -361954845199
-384056752851 19477889561 -173248598196
303117996652 209079845212 -502600573728
-283798608630 121079217690 410735878421
-348250862542 -120099869567 67038023306
-78739840730 -300565144371 152224485386
183583950501 -34685672051 -4592520518476
-25839395454 570449207719 109539045555
166242108076 223546638809 220343418
112678350817 -158730535260 183614476966
-245160958222 -579567654837 -313775365074
-40035373223 -121542682547 318209385006
490392616219 106332664992 -274775682487
128751994924 20268778390 381388375553
-90116438638 533497119172 -103934352884
17048822429 -380550021471 90735894754
-316241258237 8063204980 -144108591773
172585370756 -10155129308 -192185615241
471092511476 -28183944410 25381618086
-382632652897 -454253064068 191642161851
-322603022232 576301853367 331849301439
-361553156255 -68119551044 -673462074482
-128519697451 -462680294823 -16728686221
164632210298 456439787584 180956815615
15141804145 -182164242175 -744842063519
-549413844755 -50252393926 -51177412903
343847537865 -410248644996 62685897851
-69598803000 -54724472318 10554299602
-675287601936 -54889205359 239889895936
-128783312531 331858615928 -443931370759
-127962375094 420931542588 -249503102772
-164158659204 -27588843635 -203625872470
-123685210258 64351142739 190156755752